ТЕМА №10.

Розглянемо застосування різницевого методу для наближеного розв'язку квазілінійних крайових задач для одновимірного рівняння параболічного типу в області $\overline{D} = D \cup \partial D = [a,b] \times [0,T]$. Якщо розглядати цю математичну модель як опис високотемпературних процесів з виділенням тепла в результаті хімічних реакцій, то маємо таке рівняння

$$\frac{\partial \varphi(x,t,u)}{\partial t} = \frac{\partial W(x,t,u,u')}{\partial x} + f(x,t,u). \tag{6.13}$$

У випадку, коли тепловий потік $W = W(x,t,u,u')$ лінійно залежить від $u' = \partial u / \partial x$ і виконується закон Фур'є $W = -K(x,t,u) * u'$, то рівняння (6.13) трансформується в таку форму запису

$$c(x,t,u)\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(K(x,t,u)\frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x,t,u), \quad c(x,t,u) > 0, \quad K(x,t,u) > 0. \tag{6.14}$$

Типовим випадком практичних задач є варіант, коли параметри c, K, f залежать тільки від температури u і введенням нової змінної, рівняння (6.14) приводиться до виду

$$\frac{\partial \tilde{\varphi}(v)}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \tilde{f}(v), \qquad \left(v = \int_0^u K(\xi) d\xi \right), \tag{6.15}$$

або

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa(v)\frac{\partial v}{\partial x} \right) + \tilde{\tilde{f}}(v), \qquad \left(v = \int_0^u c(\xi) d\xi \right). \tag{6.16}$$

Враховуючи, що використання явних різницевих схем для задач (6.13)−(6.16) не має смислу з огляду на значні обмеження на крок τ в умові стійкості, тому застосовують безумовно стійкі неявні схеми. Другою особливістю (6.13)−(6.16) є необхідність використання ітераційних процесів для розв'язання нелінійних систем рівнянь, які отримуємо після різницевої апроксимації рівнянь (6.13)−(6.16) і відповідних крайових умов. В залежності від форми рівняння (6.13)−(6.16) використовують методи: *послідовних наближень, Ньютона*.

Для отримання практичних навиків в побудові РС для крайових задач з квазілінійним рівнянням параболічного типу і в створенні відповідного програмного забезпечення, обмежимось розглядом варіанту крайових умов I роду, а отже рівняння (6.13)−(6.16) доповнимо крайовими умовами

$$u(a,t) = \mu(t), \quad u(b,t) = \eta(t), \quad t \in [0,T], \tag{6.17}$$

і початковою умовою

$$u(x,0) = u0(x), \quad x \in [a,b]. \tag{6.18}$$

Введемо в області $\overline{D}$ рівномірні сітки (6.4) і позначення (6.5).

Рівняння (6.14) апроксимуємо з порядком $O(h^2 + \tau)$ таким різницевим рівнянням

$$\hat{c}_i * (\hat{y}_i - y_i) = \gamma * \left[\hat{K}_i \hat{y}_{i-1} - (\hat{K}_i + \hat{K}_{i+1})\hat{y}_i + \hat{K}_{i+1}\hat{y}_{i+1} \right] + \tau * \hat{f}_i, \quad i = \overline{2, n-1}, \quad j = \overline{0, M-1}; \tag{6.19}$$

де уведено позначення

$$\hat{c}_i = c\left(x_i, \hat{t}, \hat{y}_i\right), \quad \hat{f}_i = f\left(x_i, \hat{t}, \hat{y}_i\right), \quad \gamma = \tau / h^2;$$
$$\hat{K}_i = \tfrac{1}{2}\left(K\left(x_i, \hat{t}, \hat{y}_i\right) + K\left(x_i, \hat{t}, \hat{y}_{i-1}\right)\right). \tag{6.20}$$

Крайові умови (6.17) і початкові умови (6.18) апроксимуються точно

$$y_1^j = \mu\left(t_j\right), \quad y_n^j = \eta\left(t_j\right), \quad j = \overline{1, M}; \tag{6.21}$$

$$y_i^0 = u0\left(x_i\right), \quad i = \overline{1, n}. \tag{6.22}$$

Для знаходження функції $\vec{\hat{\mathbf{y}}} = \left(y_k^{j+1}\right)_{k=1}^n$ на кожному сітковому шарі $j = \overline{0, M-1}$, будуємо ітераційний процес (ІП) за наступним **<u>алгоритмом</u>**:

<u>1.</u> Початкове наближення $\vec{\hat{\mathbf{y}}}^{(0)}$ беремо з попереднього шару $\vec{\mathbf{y}}$ ($\vec{\hat{\mathbf{y}}}^{(0)} = \vec{\mathbf{y}}$).

<u>2.</u> Послідовно, для ітерацій $s = \overline{0, \text{smax}-1}$

<u>2.1</u> знаходимо розв'язок наступної СЛАР

$$\begin{cases} \hat{y}_1^{(s+1)} = \mu\left(t_{j+1}\right), \\ A_i \hat{y}_{i-1}^{(s+1)} - C_i \hat{y}_i^{(s+1)} + B_i \hat{y}_{i+1}^{(s+1)} = -F_i, \ i = \overline{2, n-1}, \\ \hat{y}_n^{(s+1)} = \eta\left(t_{j+1}\right), \end{cases} \tag{6.23}$$

де $A_i = \gamma * \hat{K}_i^{(s)}, \quad B_i = A_{i+1}, \quad C_i = A_i + B_i + \hat{c}_i^{(s)}, \quad F_i = \hat{c}_i^{(s)} * y_i + \tau * \hat{f}_i^{(s)}.$

<u>2.2</u> перевіряємо умову

$$\max_i \left| \hat{y}_i^{(s+1)} - \hat{y}_i^{(s)} \right| \le \varepsilon, \tag{6.24}$$

і при виконання (6.24) ітерації завершуємо.

Описаний ІП для більшості параметри c, K, f, які зустрічаються на практиці, при $\text{smax} = 5$ збігається.

Створимо власну М-функцію ***fdm_P1n1*** – солвер для розв'язання задачі (6.14), (6.17)–(6.18), який реалізує різницеву задачу (6.19)–(6.22) і ІП (6.23)–(6.24).

Перепозначимо в рівнянні (6.15) $v \to u$, $\widetilde{\varphi} \to \varphi$, $\widetilde{f} \to f$, після чого використаємо для апроксимації схему з σ=1 і отримаємо таке різницеве рівняння (порядок $O\left(h^2 + \tau\right)$)

$$\varphi\left(\hat{y}_i\right) - \varphi\left(y_i\right) = \gamma * \left(\hat{y}_{i-1} - 2\hat{y}_i + \hat{y}_{i+1}\right) + \tau * f\left(\hat{y}_i\right), \quad i = \overline{2, n-1}, \quad j = \overline{0, M-1}. \tag{6.25}$$

Приєднуючи до (6.25) крайові і початкові умови (6.17)–(6.18) маємо нелінійну різницеву задачу. Для знаходження сіткової функції $\vec{\hat{\mathbf{y}}} = \left(y_k^{j+1}\right)_{k=1}^n$ на кожному шарі $j = \overline{0, M-1}$ використаємо ІП – метод Ньютона. В цьому випадку виконаємо деякі зміни в **<u>алгоритмі</u>**, розглянутому вище, а саме, систему (6.23) замінимо на таку

$$\begin{cases} \Delta_1 = \mu\left(t_{j+1}\right) - \hat{y}_1^{(s)}, \\ A_i \Delta_{i-1} - C_i \Delta_i + B_i \Delta_{i+1} = -F_i, \ i = \overline{2, n-1}, \\ \Delta_n = \eta\left(t_{j+1}\right) - \hat{y}_n^{(s)}, \end{cases} \tag{6.26}$$

де

$$\hat{y}_i^{(s+1)} = \hat{y}_i^{(s)} + \Delta_i,$$
$$A_i = \gamma, \quad B_i = \gamma, \quad C_i = 2\gamma + \varphi'\left(\hat{y}_i^{(s)}\right) - \tau * f'\left(\hat{y}_i^{(s)}\right),$$
$$F_i = \gamma * \left(\hat{y}_{i-1}^{(s)} - 2\hat{y}_i^{(s)} + \hat{y}_{i+1}^{(s)}\right) + \tau * f\left(\hat{y}_i^{(s)}\right) + \varphi\left(y_i\right) - \varphi\left(\hat{y}_i^{(s)}\right).$$

Створимо власну М-функцію ***fdm_P1n2*** – солвер для розв'язання задачі (6.15), (6.17)–(6.18), який реалізує різницеву задачу (6.25), (6.21)–(6.22) і ІП (6.26).

Рівняння (6.14) з параметрами $c\equiv 1, K=K(u), f=f(u)$ або рівняння (6.16) при $v\to u,\ \kappa=K,\ \tilde{\tilde{f}}\to f$ приймають форму

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(K(u)\frac{\partial u}{\partial x}\right)+f(u). \tag{6.27}$$

Якщо для різницевої апроксимації рівняння (6.27) скористатись схемою з вагою σ=½, то отримаємо РС з порядком $O\left(h^2+\tau^2\right)$, але такі схеми мають недолік – вони *немонотонні*, що може привести до появи «брижів» в чисельному розв'язку. Тому краще обмежитись чисто неявною схемою з подальшим використання метода Ньютона або ІП виду (6.23) для розв'язання нелінійної системи різницевих рівнянь.

Для числового розв'язання нелінійної крайової задачі (6.27),(6.17)−(6.18) також використовують схему *предиктор-коректор*. Вона, по-перше, має точність $O\left(h^2+\tau^2\right)$, а по-друге, не вимагає розв'язання нелінійної системи при переході з сіткового шару j на шар j+1, і записується наступним чином :

$$\begin{cases} \bar{y}_1=\mu(\bar{t}_j), \\ \dfrac{\bar{y}_i-y_i}{0.5\tau}=\left(K_i^j * \bar{y}_{\bar{x}}\right)_{x,i}+f(y_i),\ i=\overline{2,n-1}, \\ \bar{y}_n=\eta(\bar{t}_j); \end{cases}$$
$$\begin{cases} \hat{y}_1=\mu(t_{j+1}), \\ \dfrac{\hat{y}_i-y_i}{\tau}=\frac{1}{2}\left[\left(K_i^{j+0.5} * \hat{y}_{\bar{x}}\right)_{x,i}+\left(K_i^{j+0.5} * y_{\bar{x}}\right)_{x,i}\right]+f(\bar{y}_i),\ i=\overline{2,n-1}, \\ \hat{y}_n=\eta(t_{j+1}), \end{cases} \tag{6.28}$$

де $K_i^j=\frac{1}{2}\left(K(y_i^j)+K(y_{i-1}^j)\right)$.

Для розв'язування СЛАР (6.23), (6.28) використовуємо монотонну прогонку, а для (6.26) – немонотонну прогонку.

Створимо власну М-функцію ***fdm_P1n3*** – солвер для розв'язання задачі (6.27), (6.17)−(6.18), який реалізує різницеву задачу (6.28), (6.21)−(6.22).

Аудиторне завдання:

Розглянемо чисельне розв'язання модельної задачі, точний розв'язок якої є функція $U(x,t)=tg(x+t)$

$$\begin{cases} U_t'(x,t)=U_{xx}''(x,t)+\left(1+U^2\right)(1-2U),\ \ (x,t)\in(0,1)\times(0,T], \\ U(x,0)=tg(x),\ \ x\in[0,1]; \\ U(0,t)=tg(t),\ \ U(1,t)=tg(1+t),\ \ t\in[0,T],\ \ T=0.4. \end{cases} \tag{6.29}$$

На задачі (6.29) протестуємо створене ПЗ – солвери ***fdm_P1n1***, ***fdm_P1n2***, ***fdm_P1n3*** і побудуємо графіки наближеного розв'язку $\vec{Y}(\vec{X},\vec{J})$ і похибки $\delta(\vec{X},\vec{J})=\vec{Y}(\vec{X},\vec{J})-\vec{u}(\vec{X},\vec{J})$, а також обчислимо значення $\|\delta(\vec{X},\vec{J})\|_{Ch}$.

Задача 1. Розв'язати задачу (6.29) за допомогою солвера ***fdm_P1n1***.

Напишемо відповідну М-функцію *Pr13_1*, в якій означимо анонімні функції *K,u0* та підфункції *cf,mn* і зробимо виклик солвера ***fdm_P1n1*** :

```
function Pr13_1
clear all, close all, clc
% п.1 модельна задача
% параметри задачі :
```

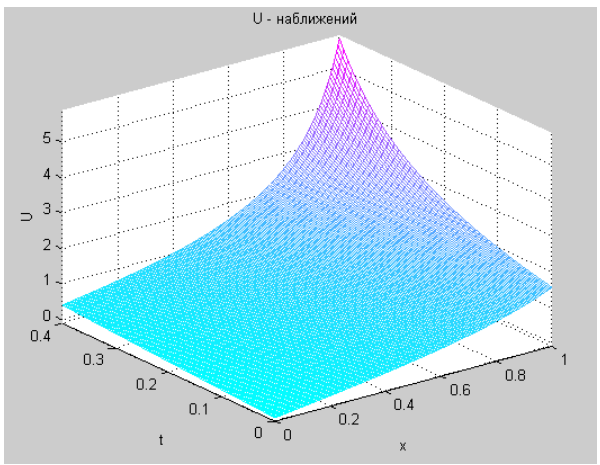
```
a = 0; b = 1;
K = @(x,t,u)(1.0);
u0 = @(x)(tan(x));
% параметри різницевої схеми :
n = 201; X = linspace(a, b, n);
tau = 2.5e-5; M = 16000; J = [0 : 320 : M];
ep = 1e-10; sm = 10;
% розв'язання задачі :
Y =  fdm_P1n1(K, @cf, u0, @mn, X, J, tau, ep, sm);
J = tau.*J; m = length(J); T = J(m);
% точний розв'язок :
u = @(x,t)(tan(x+t)); U = Y;
for i = 1 : n
   x = X(i);
   for j = 1 : m
      U(j,i) = u(x,J(j));
   end
end
ti1 = 'Y - наближений'; z1 = 'Y';
ti2 = 'U - точний'; z2 = 'U';
tp = 'Похибка'; z3 = 'Y-U'; ti3 = [tp,' ',z3];
view_solu(X, J, Y, U, ti1, z1, ti2, z2, tp, ti3, z3, 5);
end

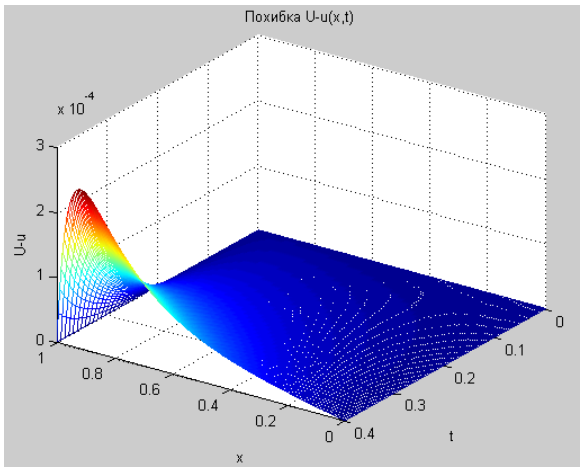
function e = cf(x,t,u)
% Опис [c(x,t,u), f(x,t,u)]
    e = [ 1, (1+u.*u).*(1-2.*u)];
end

function e = mn(t)
% Опис [мю(t), ню(t)] для x=a, x=b
   e = [ tan(t), tan(1+t)];
end
```

Запустимо її на виконання і отримаємо наступний результат :

```
Похибка ||U-u||c= 1.75616e-002
max(max(|U-u|)) = 2.43765e-004
```





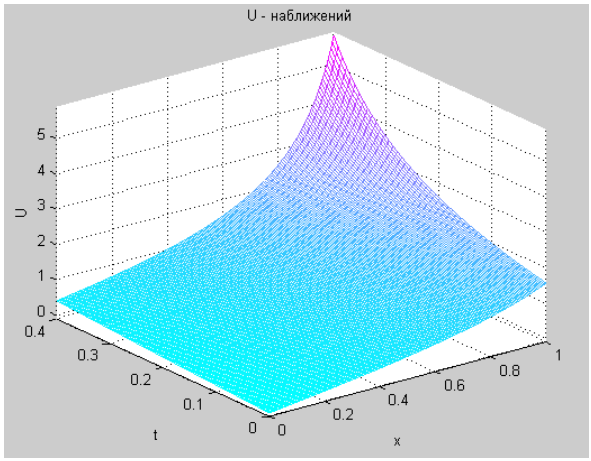
Задача 2. Розв'язати задачу (6.29) за допомогою солвера ***fdm_P1n2***.

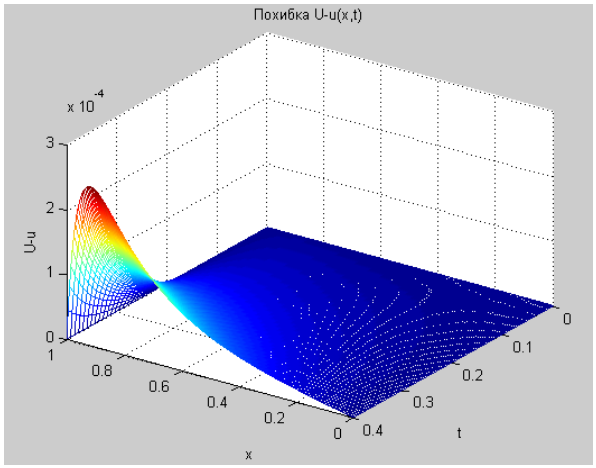
Напишемо відповідну М-функцію *Pr13_2*, в якій означимо анонімні функції *fi,u0* та підфункції *fdf,mn* і зробимо виклик солвера ***fdm_P1n2***. Враховуючи, що вона буде мало відрізнятися від *Pr13_1*, тому повний її текст не приводимо, а відобразимо тільки відмінні рядки :

```
fi = @(u)(u);
. . .
U =  fdm_P1n2(fi, @fdf, u0, @mn, X, J, tau, ep, sm);
. . .
function e = fdf(u)
% Опис [f(u), d(f(u))/du, d(ϕi(u))/du]
    v = 1 + u.*u; z = 2.*u; w = 1 - z;
    e = [ v.*w, z.*w-2.*v, 1];
end
```

Отримано наступний результат її виконання (як бачимо, аналогічної точності з результатами Задачі 1) :

```
Похибка ||U-u||c= 1.75814e-002
max(max(|U-u|)) = 2.44120e-004
```





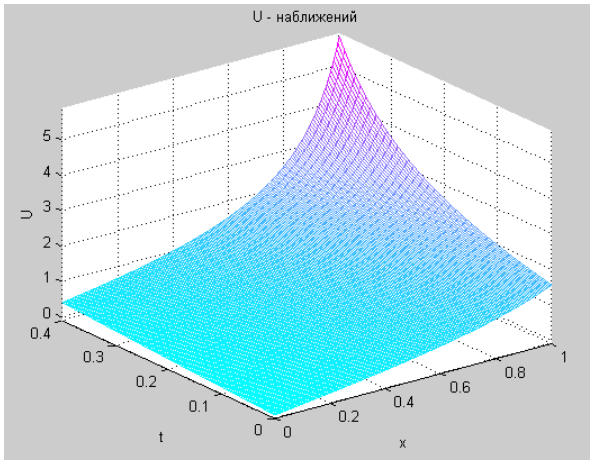
<u>Задача 3</u>. Розв’язати задачу (6.29) за допомогою солвера ***fdm_P1n3***.

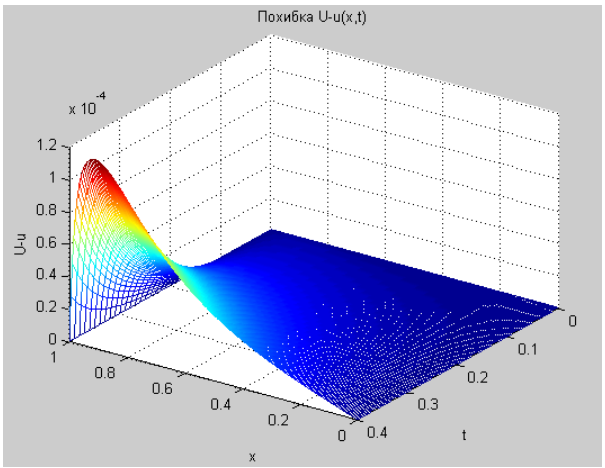
Напишемо відповідну М-функцію *Pr13_3*, в якій означимо анонімні функції *K,f,u0* та підфункцію *mn* і зробимо виклик солвера ***fdm_P1n3***. Враховуючи, що вона буде мало відрізнятися від *Pr13_1*, тому повний її текст не приводимо, а відобразимо тільки відмінні рядки :

```
K = @(u)(1.0);
f = @(u)((1+u.*u).*(1-2.*u));
. . .
tau = 1e-3; M = 400; J = [0 : 10 : M];
% розв'язання задачі :
U =  fdm_P1n3(K, f, u0, @mn, X, J, tau);
```

Отримано наступний результат її виконання :

```
Похибка ||U-u||c= 9.76108e-003
max(max(|U-u|)) = 1.16073e-004
```





Як бачимо, при збільшенні кроку з $\tau = 2.5e-5$ (див. Задачі 1, 2) до $\tau = 1e-3$ і суттєвому зменшенні часу виконання, ми отримали результат ≈ в 2 рази кращий, якщо порівнювати похибки.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Знайти $Y(\vec{X},\vec{J})$ – наближений розв'язок задачі (6.27), (6.17)−(6.18) за допомогою солверів ***fdm_P1n1***,***fdm_P1n3***. Побудувати графіки: $Y(\vec{X},\vec{J})$. Параметри задачі: $[a,b]=[0,1]$; $T=\frac{1}{2}$; $K(u)=\exp\left(1-\frac{u^2}{30+u^4}\right)$; $u0(x)=d(x-a)(b-x)$; $\mu(t)=g*\sin(g*t)$; $\eta(t)=1-(1+g*t)^{-1}$, решта – означені в Таблиці 13.1.

Таблиця 13.1 Варіанти індивідуального завдання.

k	***f(u)***	***k***	***f(u)***	***k***	***f(u)***
1	$\exp(-u)$	**11**	$u^2/(1+u^2)$	**21**	$1-ch(u)$
2	$u/(1+u^2)$	**12**	$\exp(-u^2)$	**22**	$u^2/(1+u^4)$
3	$u\sin(u)$	**13**	$u*\cos(u)$	**23**	$u^2/\sqrt{1+u^4}$
4	$\cos(u)/(1+u^2)$	**14**	$\sqrt{1+u^2}$	**24**	$u-\sin(u)$
5	$th(u)$	**15**	$sh(u)$	**25**	$2u+\cos(u)$
6	$u/(1+u^4)$	**16**	$u*\sin(u^2)$	**26**	$\sin(u)/\sqrt{1+u^2}$
7	$u/\sqrt{1+u^2}$	**17**	$u\exp(-u^2)$	**27**	$\exp(1-u)$
8	$u+\cos(u)$	**18**	$u-sh(u)$	**28**	$\sin(\pi*u)/\sqrt{1+u^2}$
9	$u*\sin(u)/\sqrt{1+u^4}$	**19**	$\exp(-u)\cos(u)$	**29**	$\exp(1-u^2)$
10	$\exp(-u)\sin(u)$	**20**	$\sin(u)/(1+u^2)$	**30**	$u*\cos(\pi*u)$